पाठ्यक्रम और नमूना प्रश्नपत्र

Aptitude Test

कक्षा 10 में प्रवेश के लिए

30	30	3 घंटे
प्रश्न	मिनट	लिंक खुला रहता है

परीक्षा के बारे में

- 30 मिनट में 30 प्रश्न: गणित, अंग्रेज़ी और विज्ञान के 10-10, मिले-जुले क्रम में।
- गणित और विज्ञान के आधे प्रश्न कक्षा 9 के पाठ्यक्रम से हैं (नीचे दिए अध्याय); बाकी तर्कशक्ति जाँचते हैं। हर प्रश्न पर "बुनियादी" या "कक्षा 9" लिखा होता है।
- फ़ोन या कंप्यूटर पर ऑनलाइन, अभिभावक के WhatsApp पर भेजे गए लिंक से। लिंक 3 घंटे तक काम करता है।
- गणित और विज्ञान के प्रश्न हिंदी में भी पढ़े जा सकते हैं; अंग्रेज़ी के प्रश्न अंग्रेज़ी में ही होते हैं।
- अधिकतर प्रश्नों में चार विकल्प होते हैं; कुछ में एक संख्या लिखनी होती है।
- सही उत्तर पर एक अंक। बहुविकल्पीय प्रश्न के गलत उत्तर पर चौथाई अंक कटता है; संख्या लिखने वाले प्रश्न के गलत उत्तर पर या प्रश्न छोड़ने पर कोई अंक नहीं कटता।
- जमा करने से पहले उत्तर बदले जा सकते हैं। विद्यार्थी पेज छोड़े तो टाइमर रुक जाता है।

परीक्षा में क्या आता है: बुनियादी

बुनियादी प्रश्न इन विषयों पर रटने की नहीं, तर्क की जाँच करते हैं।

गणित

1. संख्या पैटर्न और श्रेणियाँ
2. अभाज्य संख्याएँ, गुणनखंड, HCF और LCM
3. भिन्न
4. परिमाप और क्षेत्रफल
5. सरल समीकरण
6. चाल, दूरी और समय
7. औसत
8. अनुपात और समानुपात
9. प्रतिशत, लाभ और हानि, ब्याज
10. वर्ग और घन
11. प्रायिकता

अंग्रेज़ी

1. शब्दावली
2. व्याकरण
3. वाक्य पूर्ति और वाक्य-क्रम
4. अपठित गद्यांश

विज्ञान

1. पदार्थ और उसमें परिवर्तन
2. अम्ल, क्षारक और लवण
3. बल, गति और ऊर्जा
4. ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि
5. विद्युत और चुंबकत्व
6. जैव प्रक्रम और पर्यावरण

तर्कशक्ति

1. घड़ी और कैलेंडर
2. संख्या कूट और पहेलियाँ
3. रोज़मर्रा के मात्रक
4. शाब्दिक प्रश्न
5. समय और कार्य
6. आयु संबंधी प्रश्न
7. मिश्रण
8. वेन आरेख
9. सादृश्यता, विषम को चुनना, श्रेणी और कूट
10. प्रयोग को समझना
11. किसी सिद्धांत को नई स्थिति में लागू करना

कक्षा 9 के पाठ्यक्रम के प्रश्न

गणित

1. स्वयं को प्रवृत्त करना — निर्देशांकों का उपयोग
2. रैखिक बहुपदों का परिचय
3. संख्याओं का संसार
4. बीजीय सर्वसमिकाओं का अन्वेषण
5. मैं हूँ गोल-गोल, ऊपर-नीचे

विज्ञान

1. कोशिका — जीवन की निर्माण इकाई
2. क्रियाशील ऊतक
3. अपने परिवेश में गति का वर्णन
4. मिश्रण एवं उनके पृथक्करण का अन्वेषण
5. गति पर बलों का प्रभाव

नमूना प्रश्नपत्र

ये प्रश्न इसी पत्रक के लिए लिखे गए हैं। असली परीक्षा में अलग प्रश्न होते हैं, इसी शैली के और लगभग इसी स्तर के। अंग्रेज़ी के प्रश्न अंग्रेज़ी में ही हैं।

1 गणित · बुनियादी

ठीक 3 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितना कोण होता है?

(A) 45°
(B) 60°
(C) 75°
(D) 90°

2 अंग्रेज़ी · बुनियादी

The general's plan was simple but ingenious. As used here, "ingenious" most nearly means

(A) dangerous
(B) clever
(C) costly
(D) careless

3 विज्ञान · बुनियादी

जब एक गेंद ज़मीन की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती है, तो कौन-सा ऊर्जा परिवर्तन होता है?

(A) स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा
(B) गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा
(C) गतिज ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा
(D) ऊष्मा ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा

4 गणित · कक्षा 9

बिंदु (0, −4) किस अक्ष पर स्थित है?

(A) x-अक्ष
(B) y-अक्ष
(C) किसी भी अक्ष पर नहीं
(D) दोनों अक्षों पर

5 अंग्रेज़ी · बुनियादी

Choose the correct words: The bundle of letters ___ on the table.

(A) were lying
(B) are lying
(C) was lying
(D) have lain

6 विज्ञान · कक्षा 9

एक रेलगाड़ी 2.5 घंटे में 150 km चलती है। उसकी औसत चाल कितने km/h है?

उत्तर लिखें: _____

7 गणित · बुनियादी

एक बैग का मूल्य ₹250 से बढ़कर ₹300 हो जाता है। प्रतिशत वृद्धि क्या है?

(A) 15%
(B) 20%
(C) 25%
(D) 50%

8 अंग्रेज़ी · बुनियादी

Ear is to hearing as eye is to ___

(A) tears
(B) face
(C) colour
(D) sight

9 विज्ञान · बुनियादी

पृथ्वी पर एक अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान 60 kg है। चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा?

(A) 0 kg
(B) 10 kg
(C) 60 kg
(D) 360 kg

10 गणित · कक्षा 9

यदि $p(x) = 4x + 7$ है, तो $p(3)$ का मान क्या है?

उत्तर लिखें: _____

11 अंग्रेज़ी · बुनियादी

After the heavy rain, the hill path became treacherous. As used here, "treacherous" most nearly means

(A) dangerous
(B) narrow
(C) muddy
(D) steep

12 विज्ञान कक्षा 9

पादप कोशिका के किस भाग में क्लोरोफ़िल होता है और भोजन बनता है?

(A) केंद्रक
(B) हरितलवक (क्लोरोप्लास्ट)
(C) रिक्तिका
(D) कोशिका भित्ति

13 गणित बुनियादी

एक कार 96 km चलने में 8 लीटर पेट्रोल खर्च करती है। 156 km चलने के लिए उसे कितने लीटर चाहिए?

उत्तर लिखें:

14 अंग्रेज़ी बुनियादी

Choose the correct word: The train arrived ___ the station on time.

(A) in
(B) on
(C) at
(D) to

15 विज्ञान बुनियादी

चींटी के काटने से त्वचा में एक अम्ल चला जाता है। इनमें से कौन जलन से सबसे अच्छी राहत देगा?

(A) सिरके की कुछ बूँदें
(B) खाने के सोडे का लेप
(C) ताज़ा नींबू का रस
(D) सादा नमक का पानी

16 गणित कक्षा 9

(a − 3)(a + 3) का प्रसार करने पर क्या मिलता है?

(A) $a^2 - 9$
(B) $a^2 + 9$
(C) $a^2 - 6a - 9$
(D) $a^2 - 3$

17 अंग्रेज़ी बुनियादी

Author is to book as composer is to ___

(A) orchestra
(B) piano
(C) stage
(D) music

18 विज्ञान कक्षा 9

नमक के पानी से नमक वापस पाने की विधि कौन-सी है?

(A) निस्पंदन
(B) निस्तारण
(C) वाष्पन
(D) क्रोमैटोग्राफ़ी

19 गणित बुनियादी

₹5,000 को 10% वार्षिक ब्याज पर जमा किया जाता है, ब्याज हर वर्ष चक्रवृद्धि होता है। 2 वर्ष बाद मिश्रधन कितना होगा?

(A) ₹5,500
(B) ₹6,000
(C) ₹6,050
(D) ₹6,500

20 अंग्रेज़ी बुनियादी

"The bus was late, the rain soaked us and the shop was shut. What a perfect day!" The speaker's tone is

(A) sarcastic
(B) sincere
(C) hopeful
(D) indifferent

21 विज्ञान बुनियादी

40 g चीनी को पानी में घोलकर 500 ml विलयन बनाया जाता है। सांद्रता कितने ग्राम प्रति लीटर है?

उत्तर लिखें:

22 गणित कक्षा 9

बिंदु (6, 8) मूल बिंदु से कितनी दूर है?

उत्तर लिखें:

23 अंग्रेज़ी · बुनियादी

What comes next in the series? B, E, H, K, ___

(A) M
(B) N
(C) O
(D) L

24 विज्ञान · कक्षा 9

4 kg की एक ट्रॉली पर 12 N का परिणामी बल लगता है। उसका त्वरण क्या है?

(A) 0.33 m/s²
(B) 3 m/s²
(C) 16 m/s²
(D) 48 m/s²

25 गणित · बुनियादी

50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 क्रिकेट खेलते हैं, 25 फ़ुटबॉल खेलते हैं और 8 कोई भी खेल नहीं खेलते। कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं?

(A) 8
(B) 13
(C) 17
(D) 22

26 अंग्रेज़ी · बुनियादी

"New traffic lights were installed in May and road accidents fell in June, so the lights prevent accidents." Which fact, if true, most weakens this argument?

(A) The lights cost the town a lot
(B) Some drivers dislike waiting at lights
(C) Schools closed in June, cutting traffic
(D) Accidents also happen late at night

27 विज्ञान · बुनियादी

100 °C की भाप से जलना प्रायः 100 °C के उबलते पानी से जलने से अधिक गंभीर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप

(A) पानी से अधिक ताप पर होती है
(B) तेज़ चलती है और त्वचा पर ज़ोर से टकराती है
(C) ऐसे रोगाणु लाती है जो पानी में नहीं होते
(D) संघनित होते समय अतिरिक्त ऊष्मा देती है

28 गणित · कक्षा 9

AB एक वृत्त का व्यास है और C वृत्त पर एक बिंदु है। यदि ∠CAB = 35° है, तो ∠CBA कितना है?

(A) 35°
(B) 45°
(C) 55°
(D) 90°

29 अंग्रेज़ी · बुनियादी

Which part of this sentence has an error? "The officer gave us an useful piece of advice."

(A) The officer gave us
(B) an useful piece
(C) of advice
(D) No error

30 विज्ञान · कक्षा 9

4 m/s से चल रहा एक साइकिल सवार 6 सेकंड तक 0.5 m/s² के एकसमान त्वरण से तेज़ होता है। उसका अंतिम वेग कितने m/s है?

उत्तर लिखें: _____

उत्तर

#	उत्तर	हल
1	**D. 90°**	घड़ी का डायल 360° का होता है, और हर घंटे का निशान 30° की दूरी पर है। 12 से 3 तक तीन घंटे के निशान हैं, इसलिए कोण 3 × 30° = 90° है।
2	**B. clever**	Ingenious means clever and inventive. "Simple but" signals a quality that is praised, which rules out careless and dangerous.
3	**A. स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा**	गिरते समय गेंद की ऊँचाई घटती है, इसलिए उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है, और उसकी चाल बढ़ती है, इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है।
4	**B. y-अक्ष**	इसका x-निर्देशांक 0 है, इसलिए बिंदु y-अक्ष पर है, मूल बिंदु से 4 इकाई नीचे। x-अक्ष के बिंदुओं का y-निर्देशांक 0 होता है।
5	**C. was lying**	The subject is "the bundle", which is singular; "of letters" only describes it. So the verb is "was lying".
6	**60**	औसत चाल कुल दूरी को कुल समय से भाग देने पर मिलती है: 150 km ÷ 2.5 h = 60 km/h। इस प्रश्न में उत्तर संख्या के रूप में लिखना होता है।
7	**B. 20%**	वृद्धि ₹50 है, और प्रतिशत मूल मूल्य पर निकाला जाता है: 50 ÷ 250 = 0.2, यानी 20%।
8	**D. sight**	The pair links an organ to the sense it provides. The ear gives hearing and the eye gives sight.
9	**C. 60 kg**	द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा है और जगह बदलने से नहीं बदलता। चंद्रमा पर उसका भार लगभग छठा भाग होता है, पर द्रव्यमान 60 kg ही रहता है।
10	**19**	बहुपद में x = 3 रखें: 4 × 3 + 7 = 12 + 7 = 19। इस प्रश्न में उत्तर संख्या के रूप में लिखना होता है।
11	**A. dangerous**	Treacherous means full of hidden danger. The rain may well have made the path muddy, but that is a cause, not the meaning of the word.
12	**B. हरितलवक (क्लोरोप्लास्ट)**	हरितलवक में हरा वर्णक क्लोरोफ़िल होता है और वहीं प्रकाश-संश्लेषण होता है। केंद्रक कोशिका को नियंत्रित करता है, रिक्तिका संग्रह करती है, कोशिका भित्ति सहारा देती है।
13	**13**	कार हर लीटर में 96 ÷ 8 = 12 km चलती है, इसलिए 156 km के लिए 156 ÷ 12 = 13 लीटर चाहिए। इस प्रश्न में उत्तर लिखना होता है।
14	**C. at**	We arrive "at" a place such as a station, and "in" a city or country. "Arrived to" is a common slip, but it is not standard English.
15	**B. खाने के सोडे का लेप**	अम्ल को क्षारक उदासीन करता है। खाने का सोडा एक हल्का क्षारक है; सिरका और नींबू का रस अम्ल हैं और मदद नहीं करेंगे।
16	**A. $a^2 - 9$**	सर्वसमिका $(x - y)(x + y) = x^2 - y^2$ से $a^2 - 3^2 = a^2 - 9$ मिलता है। बीच के पद $-3a$ और $+3a$ कट जाते हैं, इसलिए a वाला कोई पद नहीं रहता।
17	**D. music**	An author creates a book; a composer creates music. An orchestra and a piano perform it, and a stage is where it is performed.
18	**C. वाष्पन**	नमक घुला हुआ है, इसलिए वह छन्ना कागज़ से निकल जाता है और उड़ेलकर अलग नहीं होता। पानी को वाष्पित करने पर नमक बच जाता है।
19	**C. ₹6,050**	वर्ष 1 के बाद: 5,000 + 500 = ₹5,500। वर्ष 2 में 5,500 का 10% यानी ₹550 मिलता है, कुल ₹6,050। ₹6,000 साधारण ब्याज से आता है।

#	उत्तर	हल
20	A. sarcastic	Everything described went wrong, so calling it a perfect day means the opposite of what is said. That is sarcasm.
21	80	500 ml आधा लीटर है। आधे लीटर में 40 g का अर्थ है पूरे लीटर में 80 g। इस प्रश्न में उत्तर लिखना होता है।
22	10	मूल बिंदु से दूरी √(6² + 8²) = √(36 + 64) = √100 = 10 है। इस प्रश्न में उत्तर संख्या के रूप में लिखना होता है।
23	B. N	Each letter is three places after the one before: B (+3) E (+3) H (+3) K (+3) N. M and L come from counting two or one place instead of three.
24	B. 3 m/s²	F = ma से, a = F ÷ m = 12 N ÷ 4 kg = 3 m/s²। 48 भाग की जगह गुणा करने से आता है, और 0.33 उलटा भाग देने से।
25	B. 13	50 − 8 = 42 विद्यार्थी कम से कम एक खेल खेलते हैं। 30 + 25 = 55 में दोनों खेल खेलने वाले दो बार गिने गए हैं, इसलिए 55 − 42 = 13 दोनों खेलते हैं।
26	C. Schools closed in June, cutting traffic	If traffic itself fell in June, that alone could explain fewer accidents, so the lights may not be the cause. The others do not touch the cause.
27	D. संघनित होते समय अतिरिक्त ऊष्मा देती है	दोनों 100 °C पर हैं, पर भाप त्वचा पर फिर से पानी बनते समय बहुत अधिक अतिरिक्त ऊष्मा (गुप्त ऊष्मा) छोड़ती है।
28	C. 55°	अर्धवृत्त में बना कोण 90° होता है, इसलिए ∠ACB = 90°। त्रिभुज ABC के कोणों का योग 180° है, इसलिए ∠CBA = 180° − 90° − 35° = 55°।
29	B. an useful piece	"Useful" begins with a "yoo" sound, a consonant sound, so it takes "a": "a useful piece of advice". The choice between a and an goes by sound, not by the letter.
30	7	v = u + at से: v = 4 + 0.5 × 6 = 4 + 3 = 7 m/s। इस प्रश्न में उत्तर संख्या के रूप में लिखना होता है।